

LABORATORIO_02

Ejercicio para crear una estructura de archivos en una aplicación de Micropython

Implementar un sistema electrónico basado en un uC ESP32, el cual ejecuta instrucciones en uPython, continen 4 interruptores de presión y 4 LEDs. un botón de reinicio ('Reset'), alimentación por medio de una batería de respaldo ('powerbank' o similar).

Ejercicio 1: Aplicación en Micropython (Contador ascendente / descendente)

Enunciado

Desarrolle una aplicación estructurada en Micropython para un contador binario de 4 bits compuesto de:

- Interruptor "A" controla LED "1"
- Interruptor "B" controla LED "2"
- Interruptor "C" controla LED "3"
- Interruptor "D" controla LED "4"

Requisitos específicos

1. Presente un diagrama claro de las conexiones empleadas (a mano, una hoja).
2. Muestre la ejecución del sistema.
3. Muestre el código en uPython.

Referencias:

El siguiente es un ejemplo de código simple que aparentemente ejecuta lo que se plantea en este laboratorio. Habría que adaptarlo al dispositivo uC que empleas.

```
from machine import Pin
from time import sleep_ms

# Lista de cuatro LEDs que representan los cuatro bits del contador.
# El primer LED es el bit menos significativo (valor 1).
leds = [
    Pin(15, Pin.OUT), # Bit 0
    Pin(2, Pin.OUT),  # Bit 1
    Pin(4, Pin.OUT),  # Bit 2
    Pin(5, Pin.OUT)   # Bit 3
]

# Entradas para un interruptor de dos posiciones.
# Al usar PULL_UP, una entrada vale 1 normalmente y 0 cuando
# el interruptor la conecta a GND.
subir = Pin(12, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
bajar = Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
```

```
# Valor inicial del contador, entre 0 y 15.
contador = 0

while True:
    # Mostrar el valor actual en los LEDs.
    # El desplazamiento >> obtiene cada bit y & 1 lo separa.
    for bit, led in enumerate(leds):
        led.value((contador >> bit) & 1)

    # Si el interruptor está en GPIO 12, aumentar el contador.
    if subir.value() == 0:
        contador = (contador + 1) % 16

    # Si el interruptor está en GPIO 13, disminuir el contador.
    # El módulo 16 hace que después de 0 se vuelva a 15.
    elif bajar.value() == 0:
        contador = (contador - 1) % 16

    # Esperar medio segundo antes del siguiente cambio.
    sleep_ms(500)
```

Habrà que adaptarlo para que se ajuste a la estructura establecida en el texto "archivos_tipicos.pdf"